

1000 - Licenciatura en Física

Carrera adscrita a la Sede de Sartenejas
Coordinación de Física
Edificio Básico I, Piso 1, Ofc. 141-A
Valle de Sartenejas
Telf. : (+58212) -906.3376
E-mail: coord-fis@usb.ve

La *Física* constituye uno de los pilares fundamentales de la ciencia. En una primera aproximación, se puede decir que la Física es la ciencia que estudia la naturaleza, la energía en todas sus formas, la estructura de la materia, las leyes que rigen los movimientos de los cuerpos y la interacción entre ellos, proyectando estos conocimientos hacia la aplicaciones prácticas y técnicas.

El objetivo fundamental de la carrera es formar un profesional para desempeñarse en los diferentes campos de la Física, tanto en lo teórico, donde se ocupa de elaborar modelos matemáticos conducentes a principios y leyes, como lo experimental, donde se ocupa de diseñar experimentos fundamentales para la comprobación de dichos modelos o la creación de otros nuevos.

Asimismo, el egresado de esta carrera está en capacidad de incorporarse y desempeñarse exitosamente en el desarrollo de altas tecnologías en áreas tales como las comunicaciones, los nuevos materiales (cerámicas, polímeros, etc.), la microelectrónica, los superconductores, y campos novedosos como la dinámica molecular, los sistemas caóticos y las partículas elementales, entre otros.

El Físico puede ejercer su profesión en las áreas de minería, petróleo, metalurgia, petroquímica, energía, investigación básica y aplicada, docencia en Universidades e Institutos de Educación Superior, así como en centros de investigación y desarrollo industrial.

El plan de estudios se fundamenta sobre una sólida base en Matemáticas Avanzadas, Física Moderna, Mecánica Clásica, Teoría Electromagnética, Mecánica Cuántica, Física Estadística y Laboratorios de Física.

La carrera tiene una duración de 15 trimestres (5 años) y ofrece al estudiante las opciones de Trabajo de Grado o Pasantía Larga, otorgándosele al egresado el título de *Licenciado en Física* luego de haber cursado un total de 198 unidades-crédito.

Esta carrera se ofrece en la Sede de Sartenejas.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN FÍSICA (1000)
VIGENCIA: Noviembre 2003

SEGUNDO AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

MA2115	Matemáticas IV	4	2	0	4	MA1116 ó MA1123	
MA2221	Álgebra I	4	2	0	4	MA1116 ó MA1123	
FS2211	Física III	3	2	0	3	FS1112, (MA1116 ó MA1123)	
FS2181	Laboratorio Básico de Física I	0	0	3	2	FS1112	
CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	11	6	3	13	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	20				

MA2112	Matemáticas V	4	2	0	4	MA2115	
MA2222	Algebra II	4	2	0	4	MA2221	
FS2212	Física IV	3	2	0	3	FS2211, MA2115	
FS2281	Laboratorio Básico de Física II	0	0	3	2	FS2181, FS2211	
QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	11	6	3	13	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	20				

MA2113	Matemáticas VI	4	2	0	4	MA2112	
MA2223	Algebra III	4	2	0	4	MA2222	
FS2111	Introducción a la Mecánica	3	2	0	3	FS2212, MA2222	
FS2233	Óptica y Ondas	3	2	0	3	FS2212	
FS2282	Laboratorio Básico de Física III	0	0	3	2	FS2281, FS2212	
SEXTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	14	8	3	16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	25				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN FÍSICA (1000)
VIGENCIA: Noviembre 2003

TERCER AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

MA3111	Matemáticas VII	4	2	0	4	MA2113	
FS3211	Electromagnetismo I	3	2	0	3	FS2233	
FS3411	Física Moderna I	4	2	0	4	FS2233	
FS3281	Laboratorio de Electrónica I	2	0	5	4	FS2282	
SEPTIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	13	6	5	15	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	24				

FS3212	Electromagnetismo II	3	2	0	3	FS3211	
FS3412	Física Moderna II	4	2	0	4	FS3411	
FS3282	Laboratorio de Electrónica II	2	0	5	4	FS3281	
	Estudio General I	3	0	0	3		
OCTAVO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	12	4	5	14	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	21				

MA5351	Métodos Matemáticos de la Física I	3	2	0	3	MA3111	
FS3213	Electromagnetismo III	3	2	0	3	FS3212	
FS4211	Mecánica Clásica I	3	2	0	3	FS2111, MA3111	
FS3481	Laboratorio de Física Moderna	0	0	6	4	FS3282	
	Estudio General II	3	0	0	3		
NOVENO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	12	6	6	16	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	24				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN FÍSICA (1000)
VIGENCIA: Noviembre 2003

CUARTO AÑO

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

FS4212	Mecánica Clásica II	3	2	0	3	FS4211
FS5321	Mecánica Cuántica I	3	2	0	3	FS4211, MA5351, FS3412
FS5481	Laboratorio Avanzado de Física I	0	0	8	4	FS3481, FS3412
MA5352	Métodos Matemáticos de la Física II	3	2	0	3	MA5351
DECIMO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	6	8	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	23		13	

FS4111	Física Estadística I	3	2	0	3	FS4211
FS5322	Mecánica Cuántica II	3	2	0	3	FS5321
FS5482	Laboratorio Avanzado de Física II	0	0	8	4	FS5481
	Estudio General III	3	0	0	3	
DECIMO PRIMER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	4	8	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	21		13	

FS4112	Física Estadística II	3	2	0	3	FS4111
FS5221	Física Computacional	3	1	2	4	FS4111
FS5323	Mecánica Cuántica III	3	2	0	3	FS5322
	Estudio General IV	3	0	0	3	
DECIMO SEGUNDO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	12	5	2	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	19		13	

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN FÍSICA (1000)
VIGENCIA: Noviembre 2003

QUINTO AÑO Opción Pasantía

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

EP3420	Pasantía Larga				9	FS5481	
DECIMO TERCER TRIMESTRE		TOTAL HORAS				9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA		-			

	Electiva	3	2	0	3	Permiso Coordinación	
	Electiva	3	2	0	3	Permiso Coordinación	
	Estudio General V	3	0	0	3		
DECIMO CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	4	0	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	13				

	Electiva	3	2	0	3	Permiso Coordinación	
	Electiva	3	2	0	3	Permiso Coordinación	
	Estudio General VI	3	0	0	3		
DECIMO QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	9	4	0	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	13				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN FÍSICA (1000)
VIGENCIA: Noviembre 2003

QUINTO AÑO Opción Proyecto de Grado
--

CODIGO	ASIGNATURA	T	P	L	U	REQUISITOS
---------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

EP1310	Trabajo Especial de Grado Electiva Estudios Generales V	- 3 3	- 2 0	- 0 0	3 3 3	FS5481 Permiso Coordinación	
DECIMO TERCER TRIMESTRE		TOTAL HORAS	6	2	0	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	8				

EP2310	Trabajo Especial de Grado	-	-	-	3	EP1310	
	Electiva	3	2	0	3	Permiso Coordinación	
	Electiva	3	2	0	3	Permiso Coordinación	
DECIMO CUARTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	6	4	0	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	10				

EP3310	Trabajo Especial de Grado	-	-	-	3	EP2310 Permiso Coordinación	
	Electiva	3	2	0	3		
	Estudios Generales VI	3	0	0	3		
DECIMO QUINTO TRIMESTRE		TOTAL HORAS	6	2	0	9	TOTAL UNIDADES
		HORAS POR SEMANA	8				

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN FÍSICA (1000)
VIGENCIA: Noviembre 2003

ASIGNATURAS ELECTIVAS

CODIGO	ASIGNATURA	UNIDADES	REQUISITOS
---------------	-------------------	-----------------	-------------------

A) Área : Relatividad – Campos – Geometría y Topología

FS5311	Introducción a la Física Relativista I	3	FS3213 y Permiso Coord.
FS5312	Introducción a la Física Relativista II	3	P.C. y (FS5311 y FS5321)
FS5314	Introducción a la Física Relativista III	3	FS5312 y Permiso Coord.
FS5331	Seminario de Relatividad, Campos y Partículas	3	Permiso Coordinación
FS5898	Introducción a la Física de Altas Energías	3	Permiso Coordinación

B) Área: Plasmas

FS5611	Introducción a la Física de Plasmas	3	Permiso Coord. y FS3212
FS5621	Seminario de Física de Plasmas	3	Permiso Coordinación

C) Área: Óptica

FS5411	Introducción a la Óptica Cuántica	3	FS3213 y FS-5322 P.C.
FS5421	Seminario de Óptica Cuántica	3	Permiso Coordinación
FS5441	Instrumentación Óptica	3	Permiso Coordinación
FS5896	Electrónica Cuántica	3	P.C. y (FS3213 y FS3412)
FS6411	Láseres y Electroóptica	3	Permiso Coordinación

D) Área: Física Nuclear

FS5511	Introducción a la Física Nuclear I	3	Permiso Coord. y FS3412
FS5512	Introducción a la Física Nuclear II	3	Permiso Coord. y FS5511
FS5521	Seminario de Física Nuclear	3	Permiso Coordinación
FS5523	Introducción a la Física Nuclear Experimental	3	Permiso Coordinación
FS6581	Métodos Físicos de Análisis de Materiales	3	Permiso Coordinación
FS6582	Introducción a la Física de Radiaciones Dosimetría y Protección Radiológica	3	Permiso Coordinación
FS6583	Detección y Medición de la Radiación con Énfasis en los Rayos Gamma y Radón I	3	Permiso Coordinación
FS6584	Detección y Medición de la Radiación con Énfasis en los Rayos Gamma y Radón II	3	Permiso Coordinación y FS-6583

E) Área: Materia Condensada

FS5711	Introducción a la Física de Sólidos I	3	Permiso Coord. y FS3412
FS5712	Introducción a la Física de Sólidos II	3	Permiso Coord. y FS5711
FS5721	Seminario de Física de Sólidos	3	Permiso Coordinación
FS5731	Cristalografía y Difracción de Rayos X	3	Permiso Coord. y FS3412
FS5890	Teoría de Solitones	3	P.C. y (FS3211 ó FS2111)
FS5895	Fractales y Percolación	3	Permiso Coord. y FS2111
FS6125	Física de Medios Granulares	3	Permiso Coordinación
FS6126	Termodinámica y Física Estadística Fuera del Equilibrio	3	Permiso Coordinación
FS-6888	Sistemas Dinámicos y Caos Clásicos y Cuánticos I	3	Permiso Coordinación

F) Área: Electivas Generales

FS4581	Instrumentación Virtual (Adq. y tratamiento de señales)	3	Permiso Coordinación
FS5483	Laboratorio Avanzado de Física III	4	Permiso Coord. O FS5482
FS5811	Tópicos Especiales en Física	3	Permiso Coordinación
FS5812	Tópicos Especiales en Física	3	Permiso Coordinación
FS5891	Mecánica de Fluidos I	3	Permiso Coord. y FS2111
FS6130	Transiciones de Fase de No Equilibrio	3	Permiso Coordinación
FS6321	Mecánica Cuántica Avanzada	4	Permiso Coord. y FS-5323
FS6881	Tópicos en Física Experimental	4	Permiso Coordinación

G) Área: Astrofísica

FS5911	Introducción a la Astrofísica	3	Permiso Coordinación
--------	-------------------------------	---	----------------------

H) Área: Matemáticas

MA3531	Introducción a la Topología	4	MA3311
MA5231	Teoría de Grupos	4	MA3221
MA5353	Intr.. Teo. Grup. y Ap.	4	MA2222 y MA2223
MA5521	Geometría Diferencial I	4	Permiso Coordinación
MA5611	Calculo Numérico	4	MA2223 y MA2811
MA5612	Análisis Numérico	4	MA5611 O MA4621
MA5613	Tópicos de Análisis Numérico	4	Permiso Coordinación.

[Ir al Índice](#)